CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Groupe d'endomorphismes, et le groupe des permutations de la base

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et G un ensemble d'endomorphismes de E qui est un groupe pour la composition, de neutre j.

1. Que peut-on dire de j en tant qu'élément de $\mathcal{L}(E)$?
2. Montrer que tous les éléments de G ont le même rang r.
3. On suppose $n \geqslant 3$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, u_σ l'endomorphisme défini par $u_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$. On pose $G = \{u_\sigma,\ \sigma \in \mathfrak{S}_n\}$.
   (a) Montrer que G est un sous-groupe de $GL(E)$.
   (b) Trouver les droites stables par tous les éléments de G.
   (c) Trouver les hyperplans stables par tous les éléments de G.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $j \circ g = g \circ j = g$ pour tout $g \in G$, et chaque g a un inverse h : $h \circ g = j$.

Ce qu'on te demande. Projecteur, rang constant, puis droites et hyperplans invariants par toutes les permutations.

Corrigé

1. Q1 · j est un projecteur

j est neutre, en particulier $j \circ j = j$: j est un projecteur. (Ce n'est pas forcément Id_E : par exemple $G = \{j\}$ avec j projecteur quelconque.)

2. Q2 · Une famille génératrice de Im g

j projecteur : $E = \operatorname{Im} j \oplus \ker j$. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\operatorname{Im} j$ ($j(e_i) = e_i$) et $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base de $\ker j$. Pour $g \in G$, $g = g \circ j$, donc pour $i > r$: $g(e_i) = g(j(e_i)) = g(0) = 0$. Ainsi

$$\operatorname{Im} g = \operatorname{Vect}\left(g(e_1), \dots, g(e_n)\right) = \operatorname{Vect}\left(g(e_1), \dots, g(e_r)\right).$$

3. Q2 · Elle est libre

Soit $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i g(e_i) = 0$. Soit $h \in G$ avec $h \circ g = j$. On applique h :

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i j(e_i) = 0 \iff \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i = 0 \implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0.$$

$(g(e_1), \dots, g(e_r))$ est une base de $\operatorname{Im} g$:

$$\forall g \in G, \quad \operatorname{rg} g = r = \operatorname{rg} j.$$

4. Q3a · Un sous-groupe de GL(E)

- u_σ envoie la base (e_i) sur $(e_{\sigma(i)})$, qui est la même base dans un autre ordre : $u_\sigma \in GL(E)$.
- $u_{\mathrm{id}} = \mathrm{Id}_E \in G$.
- $u_\sigma \circ u_\tau(e_i) = u_\sigma(e_{\tau(i)}) = e_{\sigma(\tau(i))} = u_{\sigma\circ\tau}(e_i)$, donc $u_\sigma \circ u_\tau = u_{\sigma\circ\tau} \in G$.
- $u_{\sigma^{-1}} \circ u_\sigma = u_{\mathrm{id}} = \mathrm{Id}_E$: l'inverse est dans G.

G est un sous-groupe de $GL(E)$. Pour $n = 3$ et le cycle $\sigma = (1\,2\,3)$: $u_\sigma(e_1) = e_2$, $u_\sigma(e_2) = e_3$, $u_\sigma(e_3) = e_1$, de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

5. Q3b · Une droite stable : coordonnées

Soit $\Delta = \mathrm{Vect}(v)$, $v = \sum v_i e_i \neq 0$, stable par tous les u_σ : $u_\sigma(v) = \lambda_\sigma v$, avec $\lambda_\sigma \neq 0$ (u_σ inversible). En coordonnées :

$$\forall j, \quad v_{\sigma^{-1}(j)} = \lambda_\sigma v_j. \qquad (*)$$

6. Q3b · Toutes les coordonnées sont égales

Soit s avec $v_s \neq 0$ et $t \neq s$. Avec la transposition $\tau = (s\,t)$ (égale à son inverse), $(*)$ en $j = t$ donne $v_s = \lambda_\tau v_t$: donc $v_t \neq 0$. Toutes les coordonnées sont non nulles.

Comme $n \geqslant 3$, il existe $i \notin \{s, t\}$, fixé par τ : $(*)$ en $j = i$ donne $v_i = \lambda_\tau v_i$, donc $\lambda_\tau = 1$, puis $v_t = v_s$. Ainsi toutes les coordonnées valent v_s : $v = v_s\, w$ avec $w = e_1 + \cdots + e_n$.

Réciproquement $u_\sigma(w) = \sum_i e_{\sigma(i)} = w$.

La seule droite stable par G est $\mathrm{Vect}(e_1 + \cdots + e_n)$.

L'hypothèse $n \geqslant 3$ est nécessaire.

7. Q3c · Un hyperplan stable et sa forme linéaire

Soit $H = \ker \phi$, $\phi(x) = \sum_i v_i x_i$ avec $(v_i) \neq 0$. Si $u_\sigma(H) \subset H$, comme u_σ est bijective, $u_\sigma(H) = H$, donc $\ker(\phi \circ u_\sigma) = u_\sigma^{-1}(H) = H = \ker \phi$. Les formes sont proportionnelles : $\phi \circ u_\sigma = c_\sigma \phi$. Or

$$\phi(u_\sigma(x)) = \phi\Big(\sum_i x_i e_{\sigma(i)}\Big) = \sum_i v_{\sigma(i)} x_i,$$

donc $v_{\sigma(i)} = c_\sigma v_i$ pour tout i et tout σ.

8. Q3c · Conclure

C'est le système $(*)$ de Q3b (avec σ au lieu de σ^{-1}, ce qui revient au même puisque σ parcourt tout $\mathfrak{S}_n$). Le même raisonnement donne $v_1 = \cdots = v_n \neq 0$, donc $H = \{x : x_1 + \cdots + x_n = 0\}$. Réciproquement, u_σ permute les coordonnées et ne change pas leur somme :

> Le seul hyperplan stable par G est $H_0 = \{x_1 + \cdots + x_n = 0\}$.

Et $E = \mathrm{Vect}(w) \oplus H_0$ (car $w \notin H_0$, la somme de ses coordonnées valant $n \neq 0$ en caractéristique nulle).

Le piège

Croire que le neutre j d'un groupe d'endomorphismes est forcément Id_E : ce n'est vrai que si le groupe contient un automorphisme.

La méthode

Sous-espaces stables par un groupe de permutations : traduire en coordonnées et utiliser des transpositions bien choisies.